Risk Matrix 使用说明

面向业务复盘的 Risk Matrix 底表与矩阵解读规则

1. 这张表解决什么问题

`Risk Matrix Detail` 用来回答：

> **本月 baseline 订单里，未完成发货的量卡在哪个环节？Loading Plan 是否支持这些量？需要谁跟进？**

它不是普通的 SO 清单，而是 Summary 风险矩阵的事实底表。可以把它理解成 PBI 里的明细事实表：Summary 只是透视后的管理视图，真正能追溯到 SO 和吨数的是 `Risk Matrix Detail`。

2. Summary 应该先看哪几块

2.1 Baseline Execution Status

第一块先回答：本月 baseline 订单执行到哪里了？

状态	含义
Shipped	已经发货，属于已兑现
FG	货已在库，理论上具备发运条件
WIP Scheduled	生产中，且已有计划完工日期
WIP Unscheduled	有工单，但没有明确完工日期
No Supply Signal	没有发货、库存、排产、工单信号

这一块必须 MECE。也就是说，每一吨 baseline 量只能落在一个供应状态里，所有状态相加要对回 baseline 总量。

2.2 Shipped Data Closure

`Shipped` 已经是结果，不再放进 open risk 矩阵里。

它单独作为闭环审计：

Supply Status	Total MT	LP Closed / Matched	LP Missing or Unclear
Shipped	已发货量	能被 LP 证据解释的量	找不到可用 LP 证据或 LP 日期不清晰的量

这块回答的是：

> **已发货的数据，Loading Plan 侧能不能解释得上？**

IDN 新增 `DISPATCH` sheet 后，会补齐印尼已经发货的 LP 记录，减少“已发货但 LP 缺失”的假异常。

2.3 Open Fulfillment Risk Matrix

未发货的量进入 open risk matrix：

Supply Status	Supply Status Total	Past Due LP	Future Valid LP	LP Date Unconfirmed	No Current LP
FG	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT
WIP Scheduled	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT
WIP Unscheduled	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT
No Supply Signal	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT
Open Total	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT

读法：

```
Supply Status Total
= Past Due LP
+ Future Valid LP
+ LP Date Unconfirmed
+ No Current LP
```

每个格子都必须是纯数字 MT，不要写 `MT` 文本，也不要把 SO 数塞进格子里。

这张矩阵不是单独手工汇总出来的表。它的底表仍然是 Excel 里的 `Risk Matrix Detail`：

```
Risk Matrix Detail
  -> 按 supply_status 作为行
  -> 按 lp_coverage_status 作为列
  -> 对 risk_mt 求和
  -> 得到 Open Fulfillment Risk Matrix
```

所以截图里的 `FG × No Current LP = 787` 这类数字，本质上就是在 `Risk Matrix Detail` 里筛选：

```
supply_status = FG
lp_coverage_status = No Current LP
sum(risk_mt)
```

Dashboard 点击某个格子后，下方明细也来自同一张事实底表，只是按当前格子的筛选条件把相关行列出来。

2.4 LP Not In Current SC Baseline

这一块是 Loading Plan-led 的对账异常，不属于 `Open Fulfillment Risk Matrix`。

它回答的是：

> **Loading Plan 里有发运安排，但这些 SO 不在本月 SC baseline 里，这些量是什么？**

推荐 summary：

LP Status	MT
Past Due LP	数字 MT
Future Valid LP	数字 MT
LP Date Unconfirmed	数字 MT
Total	数字 MT

这里不放 SO Count，管理层先看量。SO 数如果需要，可以后续在底表或下载明细里自行透视。

推荐明细粒度是 Loading Plan 行级，而不是 SO 聚合级：

```
一条 current-scope Loading Plan 明细行
```

推荐明细字段：

```
SO / Plant / LP Source / Source Sheet / Invoice No Raw
Loading Date Raw / Loading Date / LP Date Status / Load MT
```

原因是 loading date 和 load MT 本来就是 LP 行级信息；如果先聚合到 SO，多个 loading date 和多个来源会被揉在一起，反而不方便业务核对。

3. 四个 LP 覆盖状态怎么理解

字段	业务含义
Past Due LP	有有效 LP 日期，且 loading date 已早于 data_date，但这部分量没有被 shipped 闭环
Future Valid LP	有有效 LP 日期，且 loading date 在 data_date 当天或之后
LP Date Unconfirmed	有 LP 记录，但日期是 TBA / 空 / 非标准文本
No Current LP	当前主口径下没有可用 LP 覆盖

关键点：

```
Past Due LP 不是只看 loading date < data_date。
Past Due LP = 已过期有效 LP 量 - 已被 shipped 闭环的量。
```

这里的 `data_date` 来自 `02-Shipped` 文件夹最新 GI 文件后缀。例如最新 shipped 文件是 `GI (KS&IDN) 260501-0513.xlsx`，则本轮 `data_date = 2026-05-13`。

这样可以避免把“已经发掉、只是 LP 日期在过去”的量误判成风险。

4. Risk Matrix Detail 怎么看

`Risk Matrix Detail` 的粒度是：

```
一个 SO + 一个 allocated 供应分段 + 一个 LP 覆盖分段
```

所以同一个 SO 可能出现多行。原因是一个 SO 的数量可能一部分已发货、一部分在库、一部分排产、一部分还没有供应信号；同时 LP 也可能一部分已经过期、一部分未来有效、一部分日期未确认。

核心字段：

字段	怎么看
`supply_status`	当前这一行的供应状态，比如 FG / WIP Scheduled / No Supply Signal
`lp_coverage_status`	当前这一行对应的 LP 覆盖状态
`risk_mt`	当前这一行对应的吨数，是最重要的管理量
`covered_mt`	同一个 SO 中已经被更高优先级供应状态覆盖的量
`so_total_mt`	这个 SO 的总 baseline 量，只作背景
`risk_action`	这一行对应的行动分类
`suggested_owner`	建议责任方，例如物流、计划、工厂或业务
`action_note`	简短业务解释

最重要的组合是：

```
supply_status + lp_coverage_status + risk_mt
```

4.1 Excel 底表和 Dashboard 明细的区别

`Risk Matrix Detail` 在 Excel 里是底表，字段保持稳定，方便筛选、透视和审计。

Dashboard 里的点击明细是业务工作台，不需要把所有字段都固定展示。它会根据点击的矩阵格子动态显示字段，只展示当前场景真正有意义的信息。

通用规则：

字段	Dashboard 展示规则
`risk_mt`	所有场景都显示，是主行动量
`planned_end_date`	只在 `WIP Scheduled` 场景显示
`available_date`	只在 `WIP Scheduled` 场景显示，等于 `planned_end_date + 1 day`
`machines`	只在 `WIP Scheduled` 场景显示
`work_orders`	只在 `WIP Scheduled` 场景显示
`loading_date`	只在 `Past Due LP` 或 `Future Valid LP` 场景显示

`lp_loading_date_raw_list`	只在 `LP Date Unconfirmed` 场景显示
`lp_loading_date_status_mix`	只在 `LP Date Unconfirmed` 场景显示
`lp_gap_days`	只在 `WIP Scheduled + 有明确 loading date` 时显示和高亮
`risk_action / suggested_owner / action_note`	所有场景都显示

举例：

点击的矩阵格子	Dashboard 明细额外显示
`FG × Future Valid LP`	`Loading Date`
`FG × No Current LP`	不显示生产字段，也不显示 Loading Date
`WIP Scheduled × Future Valid LP`	`Machine / Planned End / Available Date / Loading Date / Gap / Work Order`
`WIP Scheduled × No Current LP`	`Machine / Planned End / Available Date / Work Order`
`LP Date Unconfirmed`	`LP Date Raw / LP Date Status`

这条规则的目的，是避免把 SO 级背景字段误读成当前风险分段的事实。例如 FG 已经在库，就不应该再让业务看机器、工单和计划完工日；`No Current LP` 没有当前可用 LP 覆盖，就不应该展示 loading date。

`WIP Scheduled` 的 dashboard 明细列顺序需要服务业务判断，推荐顺序是：

```
SO / Plant / Cluster / Order Type / Supply / LP Coverage / Risk MT
Machine / Planned End / Available Date / Loading Date / Gap
Risk Action / Owner / Work Order / Action Note
```

这个顺序的含义是：先定位 SO 和风险量，再看机器、计划完工日、考虑缓冲后的可发运日期、loading 要求和 gap，随后看行动标签、责任方，最后用工单号作为追溯和执行对象。

口径：

```
Planned End = PP 底表 Planned EndTime，按 SO 取最晚时间，代表 Lami 结束时间
Available Date = Planned End + 1 day
Gap = Loading Date - Available Date
```

PP 底表里的 `Planned EndTime` 带小时分钟/秒，Excel 和 dashboard 应至少保留到分钟级展示。由于当前 Loading Plan 的 loading date 多数是日期级，gap 判断先按日期比较；只有未来 LP 也提供明确小时分钟时，才升级为小时级比较。

Dashboard 视觉风格建议采用管理层汇报用色：暖白/象牙色背景、深海军蓝标题、青蓝与金色作为主要对比色、浅暖灰表格线，避免过重的纯蓝表头。

Dashboard 顶部的 `BY PLANT` 是行级汇总，用来把第一层 `Baseline Execution Status` 按工厂拆开：

Plant	Baseline MT	Shipped	FG	WIP	Unscheduled	No Plan
IDN	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT
KS	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT
Total	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT	数字 MT

它不是新的风险矩阵，只是帮助业务方快速看 KS / IDN 各自的执行状态。单元格保持纯数字，单位放在标题或表头。

`Total` 行是 plant 级别汇总行，用来快速确认所有工厂相加是否能对回顶部 KPI。Plant filter 会影响这张表：

```
All Plants -> 显示 KS / IDN / Total
KS -> 显示 KS / Total
IDN -> 显示 IDN / Total
```

因此 `BY PLANT` 的作用是回答“哪个工厂压力更大、各工厂执行结构如何”，而 `Open Fulfillment Risk Matrix` 才回答“这些未发货量的风险动作是什么”。

Dashboard 的 `Selected Risk Detail` 支持下载当前明细：

- 下载按钮只导出当前 Plant filter 和当前点击格子对应的明细。
- 如果没有点击格子，则导出默认的 action-required 明细。
- 下载格式为 CSV，方便直接用 Excel 打开或发给业务方核对。
- CSV 使用 dashboard 当前动态展示的列，而不是 Excel 底表的全部稳定字段。
- HTML dashboard 是单文件静态快照，可以直接发给同事用 Edge / Chrome 打开；但由于明细数据已嵌入 HTML，分发时要注意权限。

5. 用 WIP Scheduled 举例

假设 Summary 里 `WIP Scheduled` 这一行如下：

Supply Status	Supply Status Total	Past Due LP	Future Valid LP	LP Date Unconfirmed	No Current LP
WIP Scheduled	8,693	1,200	3,600	2,948	945

这行可以读成：

```
本月 baseline 中，有 8,693 MT 处于已排产状态。
其中：
1,200 MT 的 LP 已过期，且没有被 shipped 闭环。
3,600 MT 有未来有效 loading date，需要看生产完工日是否赶得上。
2,948 MT 有 LP 记录，但日期未确认。
945 MT 当前没有可用 LP 覆盖。
```

5.1 WIP Scheduled + Past Due LP

业务含义：

> **生产有计划，但发运日期已经过了，且 shipped 侧没有闭环。**

这类要优先看：

```
loading_date
data_date
planned_end_date
available_date
shipped_closed_mt
risk_mt
```

常见行动是确认：是否实际已发但 shipped 未更新，还是发运计划已经过期需要重排。

5.2 WIP Scheduled + Future Valid LP

业务含义：

> **生产已经排了，也有未来明确 loading date。**

这类需要看：

```
planned_end_date
available_date
```

```
loading_date
lp_gap_days
```

如果 `lp_gap_days < 0`，说明考虑 `Available Date` 后赶不上 loading date，会进入 `WIP Late vs Loading Date`。

5.3 WIP Scheduled + LP Date Unconfirmed

业务含义：

> **生产已经排了，但发运日期没有确认。**

这类通常不是生产没有动作，而是物流 / 业务侧需要确认 loading date。

5.4 WIP Scheduled + No Current LP

业务含义：

> **生产已经排了，但当前 Loading Plan 里没有可用发运安排。**

这类通常要确认：货生产出来后准备什么时候发？是否漏进 Loading Plan？是否在其他版本或历史 LP 中？

6. 最后怎么用

建议使用顺序：

1. 先看 `Baseline Execution Status`，确认总量和供应状态是否闭环。
2. 再看 `Shipped Data Closure`，确认已发货量是否能被 LP 解释。
3. 再看 `Open Fulfillment Risk Matrix`，找最大风险格子。
4. 到 `Risk Matrix Detail` 按 `supply_status` 和 `lp_coverage_status` 筛选。
5. 按 `risk_mt` 从大到小处理，再看 `risk_action / suggested_owner / action_note`。
6. 如果使用 dashboard，直接点击风险矩阵中的格子，下面明细会自动收起不适用字段。

一句话：

> **Summary 告诉你风险在哪个格子，Risk Matrix Detail 告诉你具体是哪几个 SO、多少吨、该找谁处理。**

Generated from RISK_MATRIX_README_CN.md. Style aligned with the S&OE dashboard.